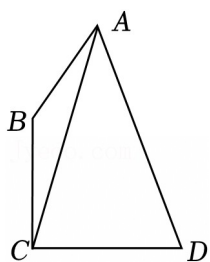


2024 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分．其中第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分）考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果．

1. (4 分) 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{2, 4\}$ ，则 _____ ．
2. (4 分) 已知，则 $f(3) =$ _____ ．
3. (4 分) 已知 $x \in \mathbf{R}$ ，则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为 _____ ．
4. (4 分) 已知 $f(x) = x^3 + a$ ， $x \in \mathbf{R}$ ，且 $f(x)$ 是奇函数，则 $a =$ _____ ．
5. (4 分) 已知 $k \in \mathbf{R}$ ， $(2, 5)$ ， $//$ ，则 k 的值为 _____ ．
6. (4 分) 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中，若各项系数和为 32，则 x^2 项的系数为 _____ ．
7. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9，那么 P 到 x 轴的距离为 _____ ．
8. (5 分) 某校举办科学竞技比赛，有 A、B、C3 种题库，A 题库有 5000 道题，B 题库有 4000 道题，C 题库有 3000 道题．小申已完成所有题，他 A 题库的正确率是 0.92，B 题库的正确率是 0.86，C 题库的正确率是 0.72．现他从所有的题中随机选一题，正确率是 _____ ．
9. (5 分) 已知虚数 z ，其实部为 1，且，则实数 m 为 _____ ．
10. (5 分) 设集合 A 中的元素皆为无重复数字的三位正整数，且元素中任意两者之积皆为偶数，求集合中元素个数的最大值 _____ ．
11. (5 分) 已知点 B 在点 C 正北方向，点 D 在点 C 的正东方向， $BC = CD$ ，存在点 A 满足 $\angle BAC = 16.5^\circ$ ， $\angle DAC = 37^\circ$ ，则 $\angle BCA =$ _____ ．（精确到 0.1 度）



12. (5 分) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0$ ， $q > 1$ ，记 $I_n = \{x - y | x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$ ，若对任意正整数 n ，集合 I_n 是闭区间，则 q 的取值范围是 _____ ．

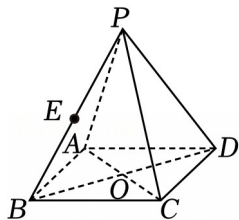
二、选择题（本大题共 4 题，满分 18 分，第 13-14 题每题 4 分，第 15-16 题每题 5 分）每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，选对得满分，否则一律得零分．

13. (4 分) 已知气候温度和海水表层温度相关，且相关系数为正数，对此描述正确的是 ()
A. 气候温度高，海水表层温度就高

- B. 气候温度高, 海水表层温度就低
- C. 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈上升趋势
- D. 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈下降趋势
14. (4分) 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()
- A. $\sin x + \cos x$ B. $\sin x \cos x$
- C. $\sin^2 x + \cos^2 x$ D. $\sin^2 x - \cos^2 x$
15. (5分) 定义一个集合 Ω , 集合元素是空间内的点集, 任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \lambda_3 P_3 = \mathbf{0}$. 已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 ()
- A. $(0, 0, 0) \in \Omega$ B. $(-1, 0, 0) \in \Omega$
- C. $(0, 1, 0) \in \Omega$ D. $(0, 0, -1) \in \Omega$
16. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 定义集合 $M = \{x_0 | x_0 \in \mathbf{R}, x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$, 在使得 $M = [-1, 1]$ 的所有 $f(x)$ 中, 下列成立的是 ()
- A. 存在 $f(x)$ 是偶函数
- B. 存在 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值
- C. 存在 $f(x)$ 为严格增函数
- D. 存在 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取到极小值

三、解答题（本大题共 5 题，共 14+14+14+18+18=78 分）解下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.

17. (14分) 如图为正四棱锥 $P-ABCD$, O 为底面 $ABCD$ 的中心.
- (1) 若 $AP=5$, , 求 $\triangle POA$ 绕 PO 旋转一周形成的几何体的体积;
- (2) 若 $AP=AD$, E 为 PB 的中点, 求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.



18. (14分) 已知 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) .
- (1) 若 $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$, 求 $f(2x-2) < f(x)$ 的解集;
- (2) 存在 x 使得 $f(x+1)$ 、 $f(ax)$ 、 $f(x+2)$ 成等差数列, 求 a 的取值范围.
19. (14分) 为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名学生中抽取 580

人，得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示：

时间范围	[0, 0.5)	[0.5, 1)	[1, 1.5)	[1.5, 2)	[2, 2.5)
学业成绩					
优秀	5	44	42	3	1
不优秀	134	147	137	40	27

(1) 该地区 29000 名学生中体育锻炼时长不少于 1 小时的人数约为多少？

(2) 估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长（精确到 0.1）。

(3) 是否有 95% 的把握认为学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关？

20. (18 分) 已知双曲线 $\Gamma: 1, (b > 0)$ ，左右顶点分别为 A_1, A_2 ，过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点。

(1) 当离心率 $e=2$ 时，求 b 的值；

(2) 若点 P 在第一象限，当 $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形时，求点 P 的坐标；

(3) 连接 OQ 并延长，交双曲线 Γ 于点 R ，若，求 b 的取值范围。

21. (18 分) 对于一个函数 $f(x)$ 和一个点 $M(a, b)$ ，定义 $s(x) = (x-a)^2 + (f(x)-b)^2$ ，若存在 $P(x_0, f(x_0))$ ，使 $s(x_0)$ 是 $s(x)$ 的最小值，则称点 P 是函数 $f(x)$ 到点 M 的“最近点”。

(1) 对于 $(x > 0)$ ，求证：对于点 $M(0, 0)$ ，存在点 P ，使得点 P 是 $f(x)$ 到点 M 的“最近点”；

(2) 对于 $f(x) = e^x, M(1, 0)$ ，请判断是否存在一个点 P ，它是 $f(x)$ 到点 M 的“最近点”，且直线 MP 与 $f(x)$ 在点 P 处的切线垂直；

(3) 已知 $f(x)$ 存在导函数 $f'(x)$ ，函数 $g(x)$ 恒大于零，对于点 $M_1(t-1, f(t)-g(t))$ ，点 $M_2(t+1, f(t)+g(t))$ ，若对任意 $t \in \mathbf{R}$ ，存在点 P 同时是 $f(x)$ 到点 M_1 与点 M_2 的“最近点”，试判断 $f(x)$ 的单调性。

2024 年上海市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分．其中第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分）考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果．

1. (4 分) 设全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A=\{2, 4\}$ ，则 $\{1, 3, 5\}$ ．

【解答】解：全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A=\{2, 4\}$ ，

则 $\{1, 3, 5\}$ ．

故答案为： $\{1, 3, 5\}$ ．

2. (4 分) 已知，则 $f(3) =$ ．

【解答】解：，

则 $f(3)$ ．

故答案为：．

3. (4 分) 已知 $x \in \mathbf{R}$ ，则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为 $\{x | -1 < x < 3\}$ ．

【解答】解： $x^2 - 2x - 3 < 0$ 可化为 $(x - 3)(x + 1) < 0$ ，

解得 $-1 < x < 3$ ，

故不等式的解集为： $\{x | -1 < x < 3\}$ ．

故答案为： $\{x | -1 < x < 3\}$ ．

4. (4 分) 已知 $f(x) = x^3 + a$ ， $x \in \mathbf{R}$ ，且 $f(x)$ 是奇函数，则 $a =$ 0 ．

【解答】解：由题意，可得 $f(0) = 0 + a = 0$ ，解得 $a = 0$ ，

当 $a = 0$ 时， $f(x) = x^3$ ，满足 $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ，

即 $f(x)$ 是奇函数，故 $a = 0$ 符合题意．

故答案为：0．

5. (4 分) 已知 $k \in \mathbf{R}$ ， $(2, 5)$ ， $\parallel$ ，则 k 的值为 15 ．

【解答】解：由，，，

可得 $2k - 5 \times 6 = 0$ ，解得 $k = 15$ ．

故答案为：15．

6. (4 分) 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中，若各项系数和为 32，则 x^2 项的系数为 10 ．

【解答】解：由题意，展开式中各项系数的和是 $(1+1)^n = 32$ ，所以 $n = 5$ ，

则该二项式的通项公式是，

令 $5 - r = 2$ ，解得 $r = 3$ ，故 x^2 项的系数为.

故答案为：10.

7. (5分) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9，那么 P 到 x 轴的距离为 ____ .

【解答】解：设 P 坐标为 (x_0, y_0) ，

P 到准线的距离为 9，即 $x_0 + 1 = 9$ ，解得 $x_0 = 8$ ，代入抛物线方程，可得，

故 P 到 x 轴的距离为.

故答案为：.

8. (5分) 某校举办科学竞技比赛，有 A、B、C 3 种题库，A 题库有 5000 道题，B 题库有 4000 道题，C 题库有 3000 道题. 小申已完成所有题，他 A 题库的正确率是 0.92，B 题库的正确率是 0.86，C 题库的正确率是 0.72. 现他从所有的题中随机选一题，正确率是 ____ .

【解答】解：由题可知，A 题库占比为，B 题库占比为，C 题库占比为，

故.

故答案为：.

9. (5分) 已知虚数 z ，其实部为 1，且，则实数 m 为 2 .

【解答】解：虚数 z ，其实部为 1，

则可设 $z = 1 + bi$ ($b \neq 0$)，

所以，因为 $m \in \mathbb{R}$ ，

所以，解得 $b = \pm 1$ ，

所以.

故答案为：2.

10. (5分) 设集合 A 中的元素皆为无重复数字的三位正整数，且元素中任意两者之积皆为偶数，求集合中元素个数的最大值 329 .

【解答】解：由题可知，集合 A 中每个元素都互异，且元素中最多有一个奇数，剩余全是偶数，

先研究集合中无重复数字的三位偶数：

(1) 若个位为 0，这样的偶数有种；

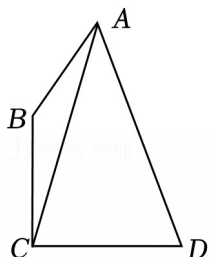
(2) 若个位不为 0，这样的偶数有种；

所以集合元素个数最大值为 $256 + 72 + 1 = 329$ 种.

故答案为：329.

11. (5分) 已知点 B 在点 C 正北方向，点 D 在点 C 的正东方向， $BC = CD$ ，存在点 A 满足 $\angle BAC =$

16.5° , $\angle DAC = 37^\circ$, 则 $\angle BCA = \underline{7.8^\circ}$. (精确到 0.1 度)



【解答】解：在 $\triangle ACD$ 中，根据正弦定理可得，

设 $\angle ACB = \alpha$, 则 $\angle ACD = 90^\circ - \alpha$,

所以，①

在 $\triangle ABC$ 中，根据正弦定理可得，

，②

联立①②，因为 $BC = CD$,

所以，利用计算器可得， $\alpha = 7.8^\circ$, 即 $\angle BCA = 7.8^\circ$.

故答案为： 7.8° .

12. (5 分) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0$, $q > 1$, 记 $I_n = \{x - y | x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n , 集合 I_n 是闭区间, 则 q 的取值范围是 $\underline{[2, +\infty)}$.

【解答】解：由题设有，因为 $a_1 > 0$, $q > 1$, 故 $a_{n+1} > a_n$, 故，

当 $n=1$ 时， $x, y \in [a_1, a_2]$, 故 $x - y \in [a_1 - a_2, a_2 - a_1]$, 此时 I_1 为闭区间，

当 $n \geq 2$ 时，不妨设 $x \geq y$, 若 $x, y \in [a_1, a_2]$, 则 $x - y \in [0, a_2 - a_1]$,

若 $y \in [a_1, a_2]$, $x \in [a_n, a_{n+1}]$, 则 $x - y \in [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1]$,

若 $x, y \in [a_n, a_{n+1}]$, 则 $x - y \in [0, a_{n+1} - a_n]$,

综上， $x - y \in [0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$,

又 I_n 为闭区间等价于 $[0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$ 为闭区间，

而 $a_{n+1} - a_1 > a_{n+1} - a_n > a_2 - a_1$, 故 $a_{n+1} - a_n \geq a_n - a_2$ 对任意 $n \geq 2$ 恒成立，

故，故 $q^{n-2} (q - 2) + 1 \geq 0$,

故对任意的 $n \geq 2$ 恒成立，因为 $q > 1$,

故当 $n \rightarrow +\infty$ 时， $\rightarrow 0$, 故 $q - 2 \geq 0$ 即 $q \geq 2$.

故答案为： $[2, +\infty)$.

二、选择题（本大题共 4 题，满分 18 分，第 13-14 题每题 4 分，第 15-16 题每题 5 分）每题有且只有一个

正确答案，考生应在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，选对得满分，否则一律得零分。

13. (4分) 已知气候温度和海水表层温度相关，且相关系数为正数，对此描述正确的是 ()

- A. 气候温度高，海水表层温度就高
- B. 气候温度高，海水表层温度就低
- C. 随着气候温度由低到高，海水表层温度呈上升趋势
- D. 随着气候温度由低到高，海水表层温度呈下降趋势

【解答】解：成对数据相关分析中，如果相关系数为正，当 x 的值由小变大， y 的值具有由小变大的变化趋势，

所以 A、B、D 选项错误。

故选：C。

14. (4分) 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()

- A. $\sin x + \cos x$
- B. $\sin x \cos x$
- C. $\sin^2 x + \cos^2 x$
- D. $\sin^2 x - \cos^2 x$

【解答】解：对于 A， $\sin x + \cos x \sin(x)$ ，则 $T=2\pi$ ，满足条件，所以 A 正确。

对于 B， $\sin x \cos x \sin 2x$ ，则 $T=\pi$ ，不满足条件，所以 B 不正确。

对于 C， $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ，函数是常函数，不存在最小正周期，不满足条件，所以 C 不正确。

对于 D， $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$ ，则 $T=\pi$ ，不满足条件，所以 D 不正确。

故选：A。

15. (5分) 定义一个集合 Ω ，集合元素是空间内的点集，任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$ ，存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，使得 $\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \lambda_3 P_3 = (0, 0, 0)$ 。已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$ ，则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 ()

- A. $(0, 0, 0) \in \Omega$
- B. $(-1, 0, 0) \in \Omega$
- C. $(0, 1, 0) \in \Omega$
- D. $(0, 0, -1) \in \Omega$

【解答】解：不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，使得

所以 3 个向量无法构成三维空间坐标系的一组基，

又因为 $(1, 0, 0) \in \Omega$ ，所以对于 A 三者不能构成一组基，

故不能推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ ，故 A 错误；

对于 B， $(1, 0, 0) \in \Omega$ ， $(-1, 0, 0) \in \Omega$ ，且 $(1, 0, 0)$ ， $(-1, 0, 0)$ 共线，

所以 $(0, 0, 1)$ 可以属于 Ω ，此时三者不共面，故 B 错误；

对于 C，显然三者可以构成一组基，与条件不符合，故可以推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ ，故 C 正确；

对于 D ，三者无法构成一组基，故不能推出 $(0, 0, 1) \in \Omega$ ，故 D 错误。

故选：C。

16. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，定义集合 $M = \{x_0 | x_0 \in \mathbf{R}, x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$ ，在使得 $M = [-1, 1]$ 的所有 $f(x)$ 中，下列成立的是 ()

- A. 存在 $f(x)$ 是偶函数
- B. 存在 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值
- C. 存在 $f(x)$ 为严格增函数
- D. 存在 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取到极小值

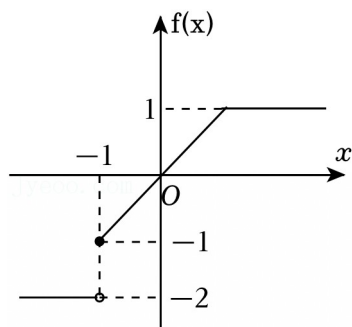
【解答】解：对于 A， $x < x_0$ 时， $f(x) < f(x_0)$ ，

当 $x_0=1$ 时， $x_0 \in [-1, 1]$ ，

对于任意 $x \in (-\infty, 1)$ ， $f(x) < f(1)$ 恒成立，

若 $f(x)$ 是偶函数，此时 $f(1) = f(-1)$ ，矛盾，故 A 错误；

对于 B，若 $f(x)$ 函数图像如下：



当 $x < -1$ 时， $f(x) = -2$ ， $-1 \leq x \leq 1$ 时， $f(x) \in [-1, 1]$ ，当 $x > 1$ ， $f(x) = 1$ ，

所以存在 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值，故 B 正确；

对于 C，在 $x < -1$ 时，若函数 $f(x)$ 严格增，

则集合 M 的取值不会是 $[-1, 1]$ ，而是全体定义域，故 C 错误；

对于 D，若存在 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取到极小值，

则在 $x=-1$ 左侧存在 $x=n$ ， $f(n) > -1$ ，与集合 M 定义矛盾，故 D 错误。

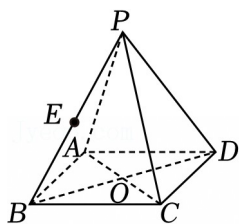
故选：B。

三、解答题（本大题共 5 题，共 14+14+14+18+18=78 分）解下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤。

17. (14分) 如图为正四棱锥 $P-ABCD$ ， O 为底面 $ABCD$ 的中心。

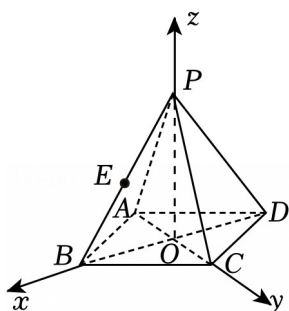
(1) 若 $AP=5$ ，，求 $\triangle POA$ 绕 PO 旋转一周形成的几何体的体积；

(2) 若 $AP=AD$, E 为 PB 的中点, 求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.



【解答】解: (1) 因为 $P-ABCD$ 是正四棱锥,
所以底面 $ABCD$ 是正方形, 且 $OP \perp$ 底面 $ABCD$,
因为,
所以 $AO=OD=OB=OC=3$,
因为 $AP=5$,
所以,
所以 $\triangle POA$ 绕 OP 旋转一周形成的几何体是以 3 为底面半径, 4 为高的圆锥,
所以;

(2) 如图建立空间直角坐标系,



因为 $AP=AD$, 由题知 $P-ABCD$ 是正四棱锥, 所以该四棱锥各棱长相等,
设,

则 $AO=OD=OB=OC=a$,

则 $O(0, 0, 0)$, $P(0, 0, a)$, $A(0, -a, 0)$, $B(a, 0, 0)$, $C(0, a, 0)$, $D(-a, 0, 0)$,

故,

设为平面 AEC 的法向量,

则, 即, 令 $x_1=1$, 则 $y_1=0$, $z_1=-1$,

所以 $(1, 0, -1)$,

则，

设直线 BD 与面 AEC 所成角为 θ ，

因为，

，

则，

故直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小为。

18. (14 分) 已知 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) .

(1) 若 $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$, 求 $f(2x - 2) < f(x)$ 的解集;

(2) 存在 x 使得 $f(x+1)$ 、 $f(ax)$ 、 $f(x+2)$ 成等差数列, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 由 $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$ 可得 $\log_a 4 = 2$,

则 $a^2 = 4$, 解得 $a = 2$ (负值舍去),

因为 $f(x) = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格增函数, $f(2x - 2) < f(x)$,

则 $0 < 2x - 2 < x$, 解得 $1 < x < 2$,

故所求解集为 $(1, 2)$;

(2) 因为 $f(x+1)$ 、 $f(ax)$ 、 $f(x+2)$ 成等差数列,

所以 $f(x+1) + f(x+2) = 2f(ax)$, 即 $\log_a (x+1) + \log_a (x+2) = 2\log_a (ax)$ 有解, 化简可得,

则 $(x+1)(x+2) = (ax)^2$ 且,

故在 $(0, +\infty)$ 上有解,

又, 故在 $(0, +\infty)$ 上, ,

故 $a^2 > 1$, 解得 $a < -1$ 或 $a > 1$,

又 $a > 0$, 所以 $a > 1$,

故 a 的取值范围为 $(1, +\infty)$.

19. (14 分) 为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名学生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示:

时间范围	[0, 0.5)	[0.5, 1)	[1, 1.5)	[1.5, 2)	[2, 2.5)
学业成绩					
优秀	5	44	42	3	1
不优秀	134	147	137	40	27

(1) 该地区 29000 名学生中体育锻炼时长不少于 1 小时的人数约为多少?

(2) 估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长（精确到 0.1）.

(3) 是否有 95% 的把握认为学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关？

【解答】解：（1）580 人中体育锻炼时长大于 1 小时人数占比，

该地区 29000 名初中学生中体育锻炼时长大于 1 小时的人数约为；

(2) 该地区初中学生锻炼平均时长约为

$[0.5 \times (5+134) + (44+147) + (42+137) + (3+40) + (1+27)] / 0.9h$ ；

(3) 由题意可得 2×2 列联表，

	[1, 2)	其他	总数
优秀	45	50	95
不优秀	177	308	485

① 提出零假设 H_0 ：成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时无关，

② 确定显著性水平 $\alpha = 0.05$, $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$,

③,

④ 否定零假设，即学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关.

20. (18 分) 已知双曲线 $\Gamma: 1, (b > 0)$, 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点.

(1) 当离心率 $e=2$ 时, 求 b 的值;

(2) 若点 P 在第一象限, 当 $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形时, 求点 P 的坐标;

(3) 连接 OQ 并延长, 交双曲线 Γ 于点 R , 若, 求 b 的取值范围.

【解答】解：（1）因为 $e=2$, 即,

所以,

又因为 $a^2=1$,

所以 $c^2=4$,

又因为 $a^2+b^2=c^2$,

所以 $b^2=3$,

所以（负舍）;

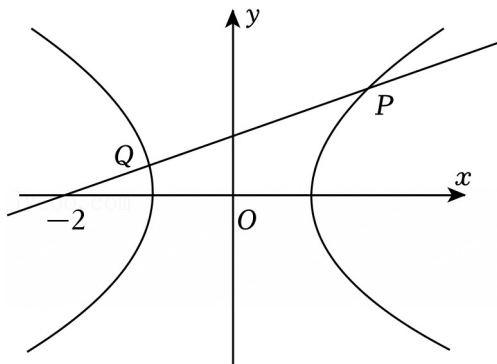
(2) 因为 $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形,

① 若 MA_2 为底, 则点 P 在线段 MA_2 的中垂线, 即上, 与 P 双曲线上且在第一象限矛盾, 故舍去;

② 若 A_2P 为底, 则 $MP=MA_2$, 与 $MP > MA_2$ 矛盾, 故舍去;

③ 若 MP 为底，则 $MA_2 = PA_2$ ，

设 $P(x_0, y_0)$ ， $x_0 > 0$ ， $y_0 > 0$ ，



则，

即，

又因为，

得，

得，

解得，

即；

(3) 由题可知 $A_1(-1, 0)$ ， $A_2(1, 0)$ ，

当直线 l 的斜率为 0 时，此时，不合题意；

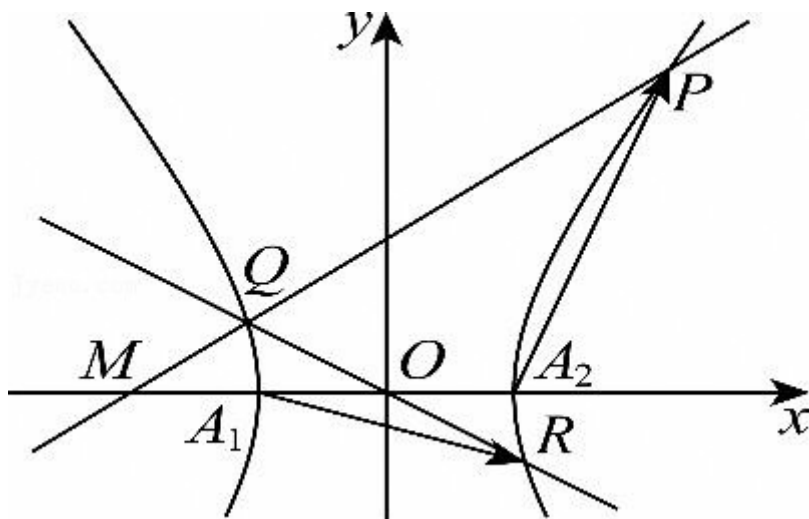
则 $k_l \neq 0$ ，

设直线 $l: x = my - 2$ ，

设 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ ，

根据延长 OQ 交双曲线于点 R ，

则 $R(-x_2, -y_2)$ ，



联立，得 $(b^2m^2 - 1)y^2 - 4b^2my + 3b^2 = 0$,

二次项系数 $b^2m^2 - 1 \neq 0$,

$$\Delta = (-4b^2m)^2 - 12b^2(b^2m^2 - 1) = 4b^4m^2 + 12b^2 > 0,$$

$$y_1 + y_2, y_1 y_2,$$

所以 $(-x_2 + 1, -y_2)$, $(x_1 - 1, y_1)$,

又因为，

$$\text{得 } (-x_2 + 1)(x_1 - 1) - y_1 y_2 = 1,$$

$$\text{则 } (x_2 - 1)(x_1 - 1) + y_1 y_2 = -1,$$

$$\text{即 } (my_2 - 3)(my_1 - 3) + y_1 y_2 = -1,$$

$$\text{化简后可得到 } (m^2 + 1)y_1 y_2 - 3m(y_1 + y_2) + 10 = 0,$$

$$\text{再由韦达定理得 } 3b^2(m^2 + 1) - 12m^2b^2 + 10(b^2m^2 - 1) = 0,$$

$$\text{化简得 } b^2m^2 + 3b^2 - 10 = 0,$$

所以，

$$\text{代入 } b^2m^2 - 1 \neq 0, \text{ 得 } b^2 = 10 - 3b^2 \neq 1,$$

$$\text{所以 } b^2 \neq 3,$$

且 0 ,

$$\text{解得 } b^2,$$

又因为 $b > 0$,

$$\text{则 } 0 < b^2,$$

综上, $b^2 \in (0, 3) \cup (3, 10]$,

所以 $b \in (0, 1) \cup (1, 2]$.

21. (18分) 对于一个函数 $f(x)$ 和一个点 $M(a, b)$, 定义 $s(x) = (x-a)^2 + (f(x)-b)^2$, 若存在 $P(x_0, f(x_0))$, 使 $s(x_0)$ 是 $s(x)$ 的最小值, 则称点 P 是函数 $f(x)$ 到点 M 的“最近点”.

(1) 对于 $(x > 0)$, 求证: 对于点 $M(0, 0)$, 存在点 P , 使得点 P 是 $f(x)$ 到点 M 的“最近点”;

(2) 对于 $f(x) = e^x$, $M(1, 0)$, 请判断是否存在一个点 P , 它是 $f(x)$ 到点 M 的“最近点”, 且直线 MP 与 $f(x)$ 在点 P 处的切线垂直;

(3) 已知 $f(x)$ 存在导函数 $f'(x)$, 函数 $g(x)$ 恒大于零, 对于点 $M_1(t-1, f(t)-g(t))$, 点 $M_2(t+1, f(t)+g(t))$, 若对任意 $t \in \mathbf{R}$, 存在点 P 同时是 $f(x)$ 到点 M_1 与点 M_2 的“最近点”, 试判断 $f(x)$ 的单调性.

【解答】解: (1) 当 $M(0, 0)$ 时, ,

当且仅当 $x=1$ 时取等号,

故对于点 $M(0, 0)$, 存在点 $P(1, 1)$,

使得该点是 $M(0, 0)$ 在 $f(x)$ 的“最近点”;

(2) 由题设可得 $s(x) = (x-1)^2 + (e^x-0)^2 = (x-1)^2 + e^{2x}$,

则 $s'(x) = 2(x-1) + 2e^{2x}$, 因为 $y=2(x-1)$, $y=2e^{2x}$ 均为 $\mathbf{R}$ 上单调递增函数,

则 $s'(x) = 2(x-1) + 2e^{2x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格增函数,

而 $s'(0) = 0$, 故当 $x < 0$ 时, $s'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时, $s'(x) > 0$,

故 $s(x)_{\min} = s(0) = 2$, 此时 $P(0, 1)$,

而 $f(x) = e^x$, $k = f'(0) = 1$, 故 $f(x)$ 在点 P 处的切线方程为 $y = x + 1$,

而, 故 $k_{MP} \cdot k = -1$, 故直线 MP 与 $y = f(x)$ 在点 P 处的切线垂直.

(3) 设,

,

而 $s_1'(x) = 2(x-t+1) + 2(f(x)-f(t)+g(t))f'(x)$,

$s_2'(x) = 2(x-t-1) + 2(f(x)-f(t)-g(t))f'(x)$,

若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 存在点 P 同时是 M_1, M_2 在 $f(x)$ 的“最近点”,

设 $P(x_0, y_0)$, 则 x_0 既是 $s_1(x)$ 的最小值点, 也是 $s_2(x)$ 的最小值点,

因为两函数的定义域均为 $\mathbf{R}$, 则 x_0 也是两函数的极小值点,

则存在 x_0 , 使得 $s_1'(x_0) = s_2'(x_0) = 0$,

即 $s_1'(x_0) = 2(x_0-t+1) + 2f'(x_0)[f(x_0)-f(t)+g(t)] = 0$, ①

$$s_2'(x_0) = 2(x_0 - t - 1) + 2f'(x_0)[f(x_0) - f(t) - g(t)] = 0, \quad (2)$$

由①②相等得 $4 + 4g(t) \cdot f'(x_0) = 0$, 即 $1 + f'(x_0)g(t) = 0$,

即, 又因为函数 $g(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上恒正,

则恒成立,

接下来证明 $x_0 = t$,

因为 x_0 既是 $s_1(x)$ 的最小值点, 也是 $s_2(x)$ 的最小值点,

则 $s_1(x_0) \leq s(t)$, $s_2(x_0) \leq s(t)$,

即, ③

, ④

③+④得,

即, 因为

则, 解得 $x_0 = t$,

则恒成立, 因为 t 的任意性, 则 $f(x)$ 严格单调递减.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序